Bild: Rottneros. *Produktion av mekanisk massa*. Pressbild, okänt datum.

Processer

Jimmy Åhlander

2023-11-06

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Agenda

- Processer:
  - Vad är en process?
  - Skillnaden mellan ett program och en process.
  - En process i primärminnet.
  - Hur ett OS hanterar sina processer.
- Processchemaläggning:
  - Olika typer av schemaläggare.
- Hur processer skapas.
- Interprocesskommunikation (IPC)
  - Oberoende eller samarbetandes.
  - Olika typer av IPC.

Föreläsningen i ett nötskal

- Den här föreläsningen beskriver processer som entiteter och relaterade områden som schemaläggning och kommunikation.

- Föreläsningen motsvarar kapitel 3 *Processes* i Operating System Concepts.

Vad är en process?

- Process är det generella begreppet för CPU-aktivitet.
- Det är den grundläggande exekverande entiteten i ett operativsystem.

- En process är ett program i exekvering.
- Ett program är *inte* en process.
  - Program är **passiva entiteter**. Processer är **aktiva entiteter**.
  - Startar du samma program flera gånger kommer flera unika processer skapas.

- Ett jobb är en samling av en eller flera processer.
  - Används främst som begrepp inom batchsystem.

En process i primärminnet

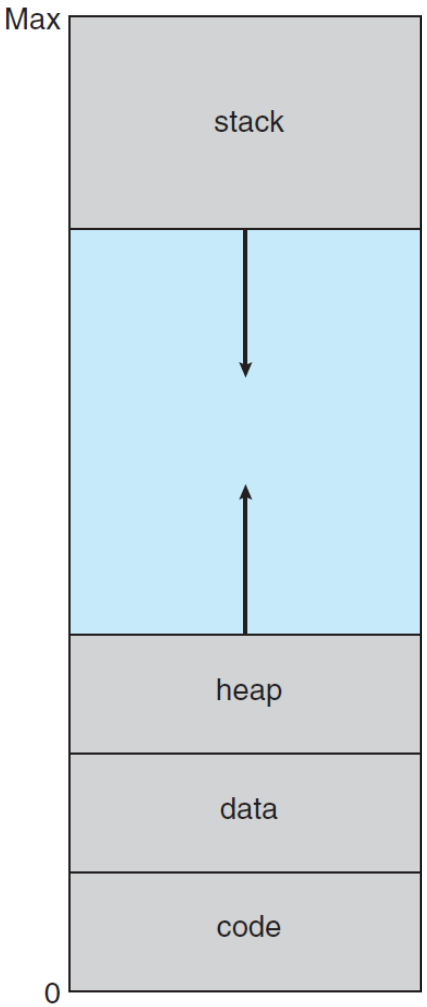

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 9th ed. 2013. Fig. 9.02

Hur ett OS hanterar processer

Utmaningar:

- Resurser måste delas rättvist mellan alla processer.
- Alla processer måste spåras.
  - För detta ändamål används Processkontrollblock (PCB).

Hur ett OS hanterar processer

Processkontrollblock (PCB)

Ett PCB innehåller:

- Processens tillstånd.
- Programräknaren.
- CPU-registren.
- Schemaläggningsinformation.
- Minnesinformation.
- I/O-information.
- Statistik.

Hur ett OS hanterar processer

Processens tillstånd

En process har olika tillstånd:

- New.
- Ready.
- Running.
- Waiting.
- Terminated.

Tillstånd-övergångsdiagram

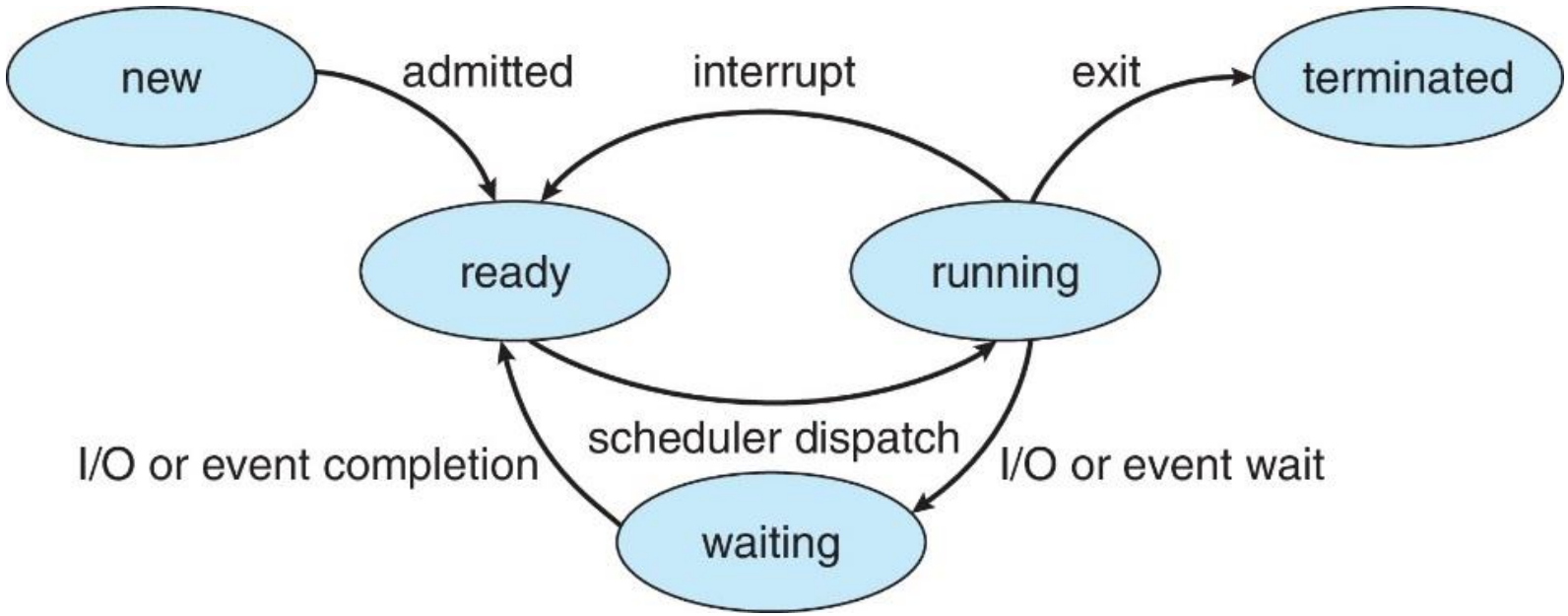

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 3.02

Processchemaläggning

- I ett system med multiprogramming vill vi maximera nyttjandet av resurser och aldrig vänta i onödan.
- När en process väntar på I/O vill vi allokera en annan process till processorn.
- Hur gör vi detta? Med hjälp av en schemaläggare och context switching.

Context switching

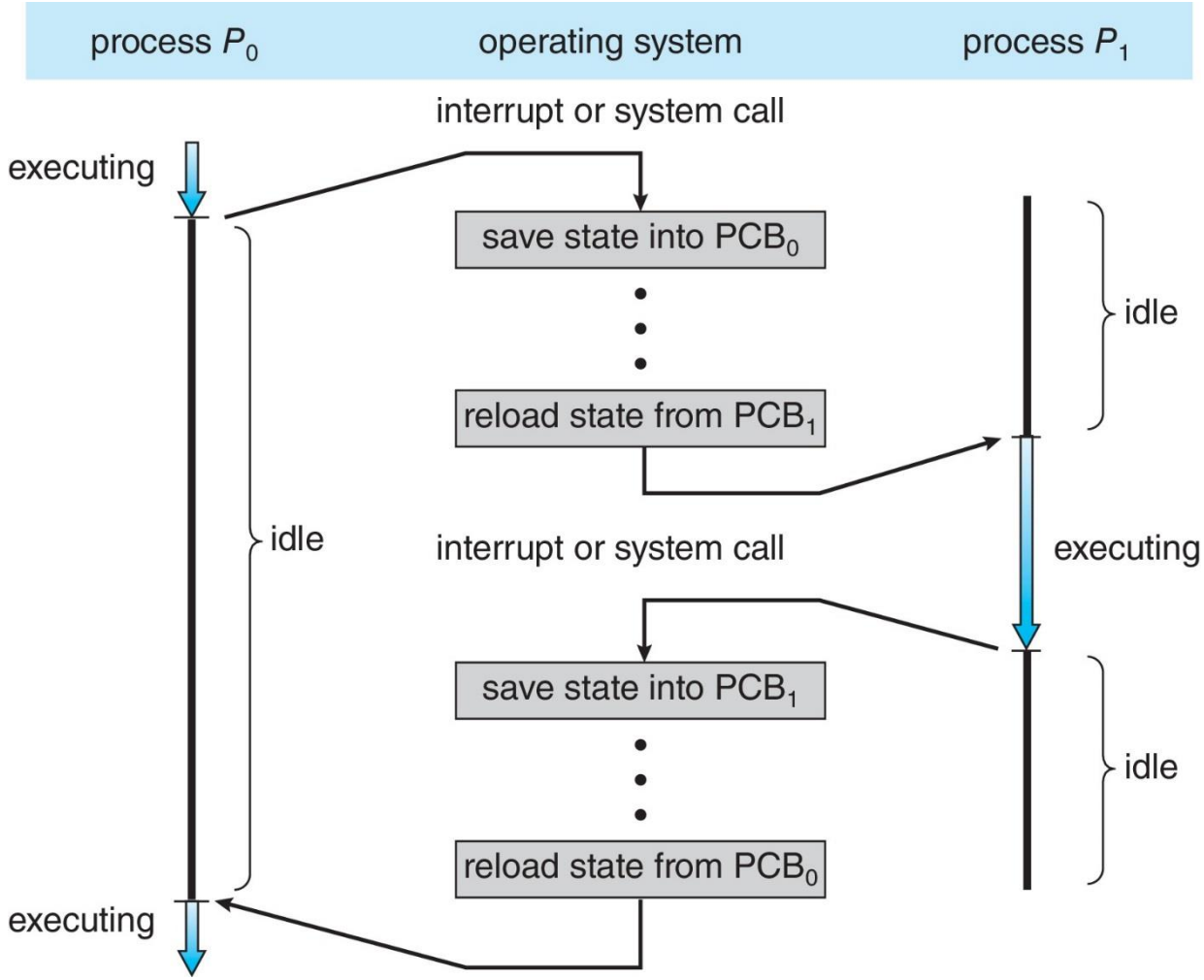

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 3.06

Schemaläggare

- Det finns tre typer av schemaläggare:
  - Long-term,
  - Medium-term, och
  - Short-term.

- De används av olika system och inte nödvändigtvis enligt denna struktur eller enligt dessa namn.
  - T.ex. En persondator (PC) har oftast bara en kortsiktig schemaläggare (short-term scheduler).

Schemaläggare

- Long-term scheduler — Används i renodlade multiprogramming-system. Jobb skickas till systemet där de initialt lagras på disk. Den långsiktiga schemaläggaren väljer jobb från disken som laddas till primärminnet.
- Medium-term scheduler — Används för att swappa ut processer till disk för att frigöra primärminne till processerna som exekverar just nu.
- Short-term scheduler — Kallas också för CPU-schemaläggaren. Den väljer vilken process i primärminnet som ska exekvera härnäst på processorn.

Olika köer med PCBs i länkade listor

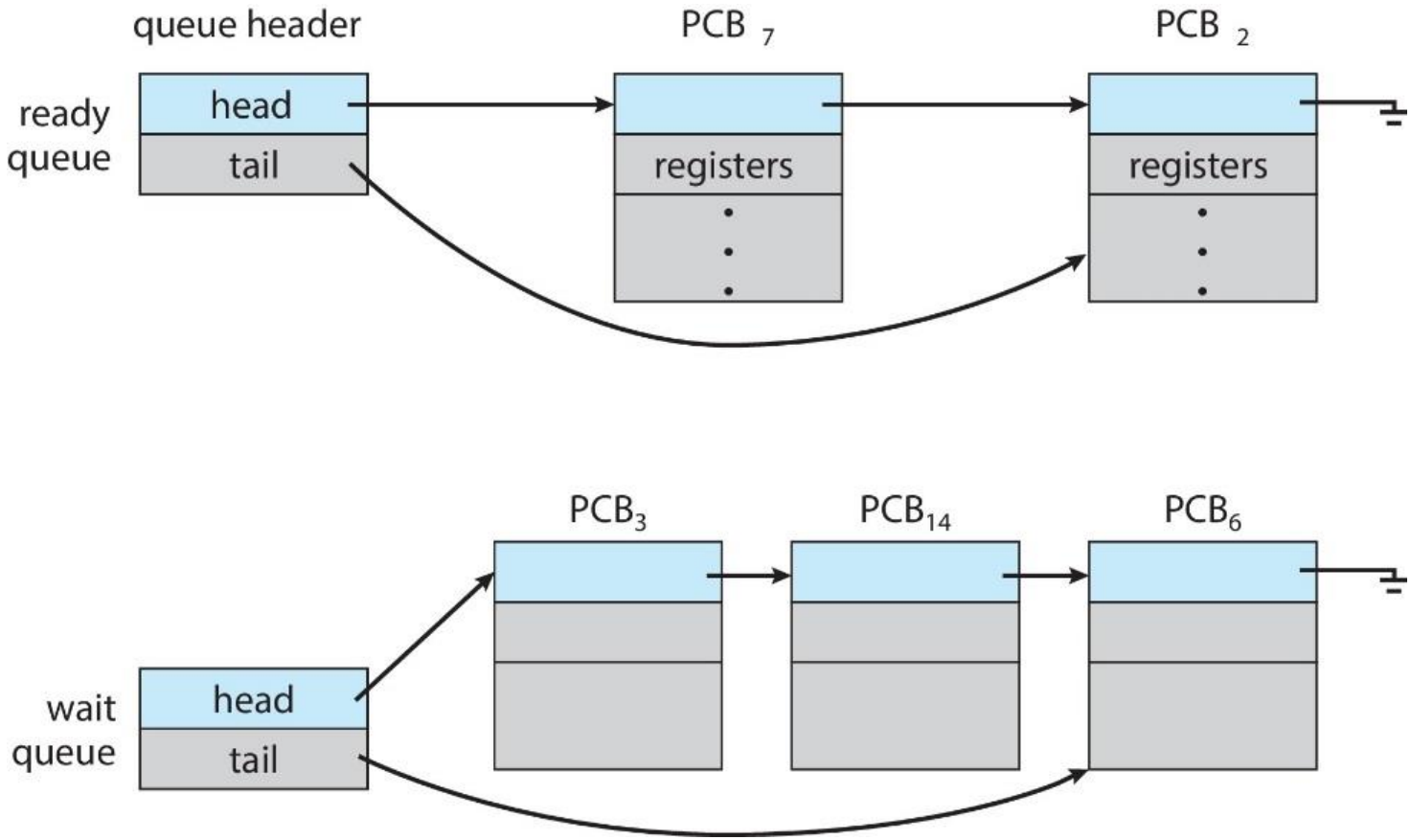

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 3.04

Olika köer med PCBs i länkade listor

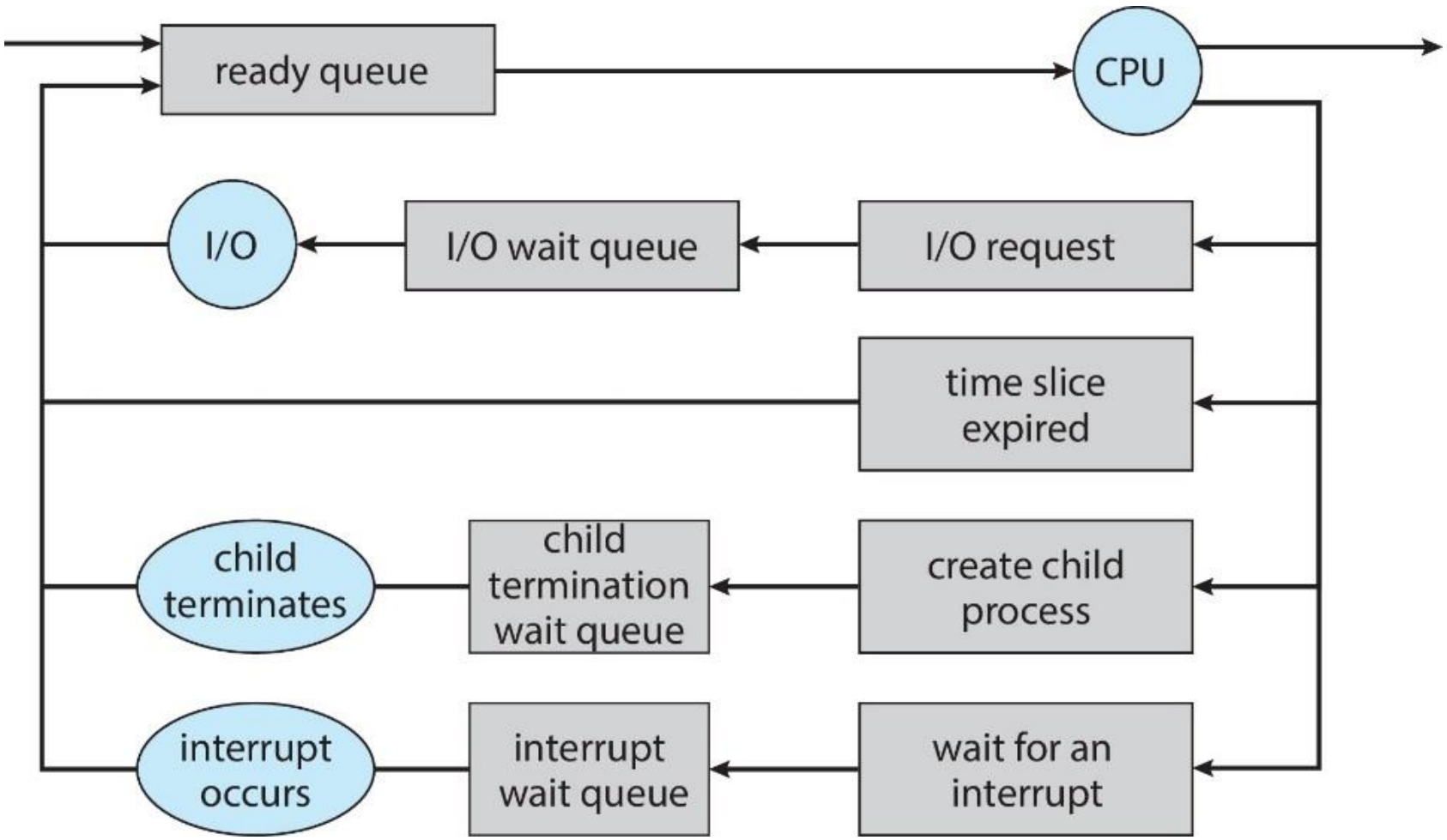

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 3.05

Hur skapas processer?

- När datorn bootas så laddas kärnan in.
- I ett UNIX-likt system så startar kärnan den första processen: init.
  - Init är kort för initialization och har oftast PID = 1.
  - Kan också ersättas av processen systemd.

- En process kan skapa andra processer. Processer rangordnas i en trädhierarki och har således föräldra-barnförhållanden mellan varandra.

- Processer kan skapas med systemanropet `fork(2)`.

Processhierarkin (trädstruktur)

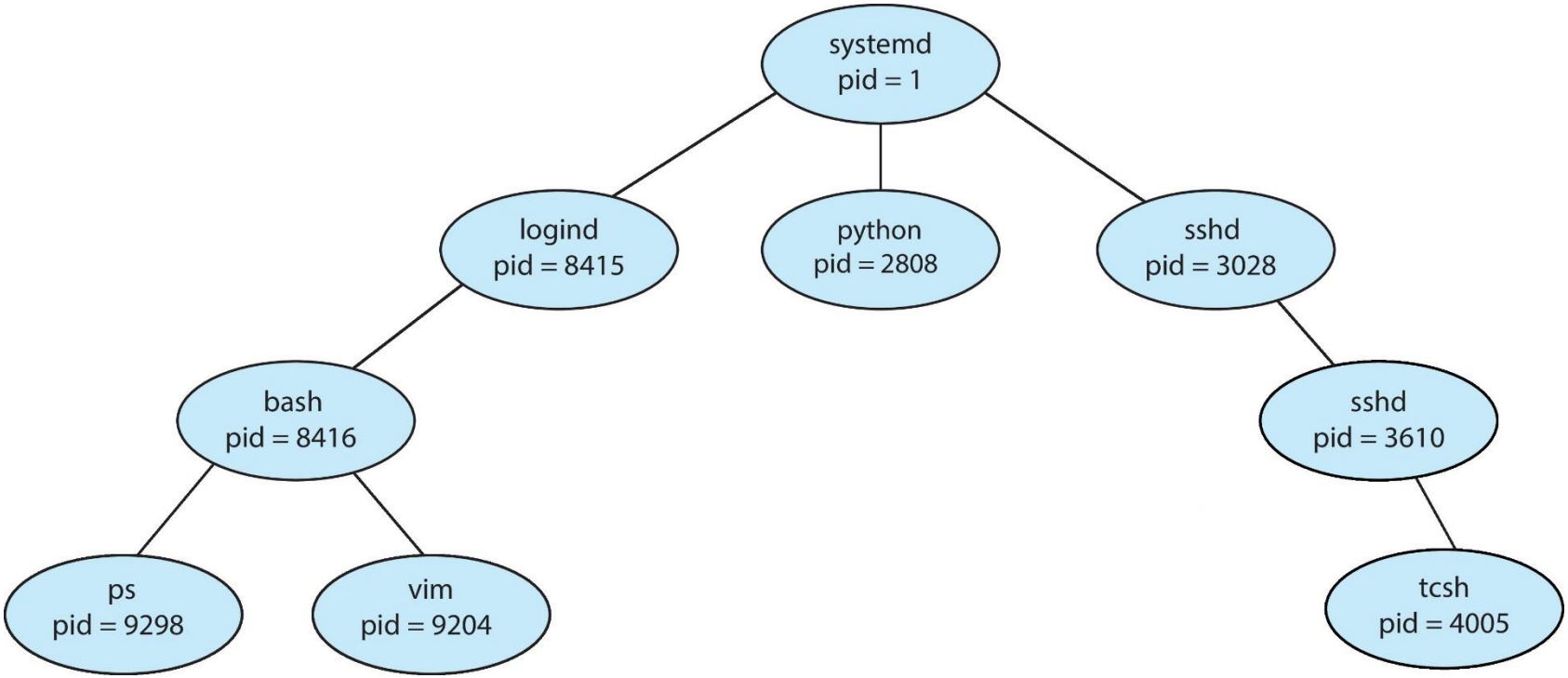

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 3.07

Systemanropet `fork(2)`

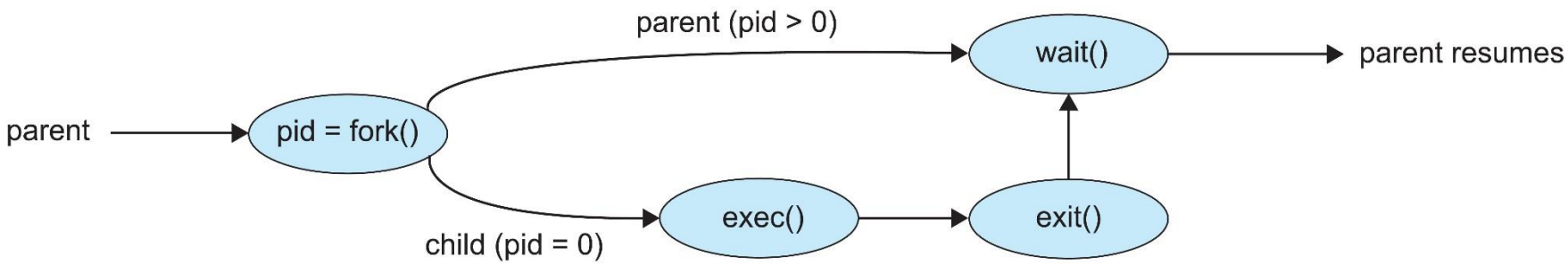

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 3.09

Specialfall och tillstånd i UNIX

- En förälder väntar på att barnen exekverat klart med systemanropet `wait(2)`.
- Ett alternativ är att döda barnen med systemanropet `kill(2)`.

- Om föräldern avslutar med systemanropet `exit(2)` så blir barnen föräldralösa och därmed tilldelade en ny förälder.
  - Vanligen init (eller systemd).
  - En speciell ”fosterförälder” (*subreaper*) kan också ha angetts i förväg.

- När ett barn har exekverat klart så övergår den i ett zombietillstånd till dess att föräldern svarar med `wait(2)`.

Interprocesskommunikation (IPC)

- En process sägs vara **oberoende** om den arbetar på egen hand.
- Om den inte arbetar på egen hand så sägs den vara **samarbetandes**. Den kan alltså påverka andra processer.

Varför IPC?

- Informationsdelning — Samtidig åtkomst till samma fil av flera användare.
- Snabbare beräkningar — Dela upp en uppgift i deluppgifter och låt olika processer exekvera deluppgifterna varpå vi samlar in resultaten.
- Modularitet — Byt ut en process om vi vill utföra en viss del av funktionaliteten på ett annorlunda sätt.

Olika typer av IPC: Meddelanden och delat minne

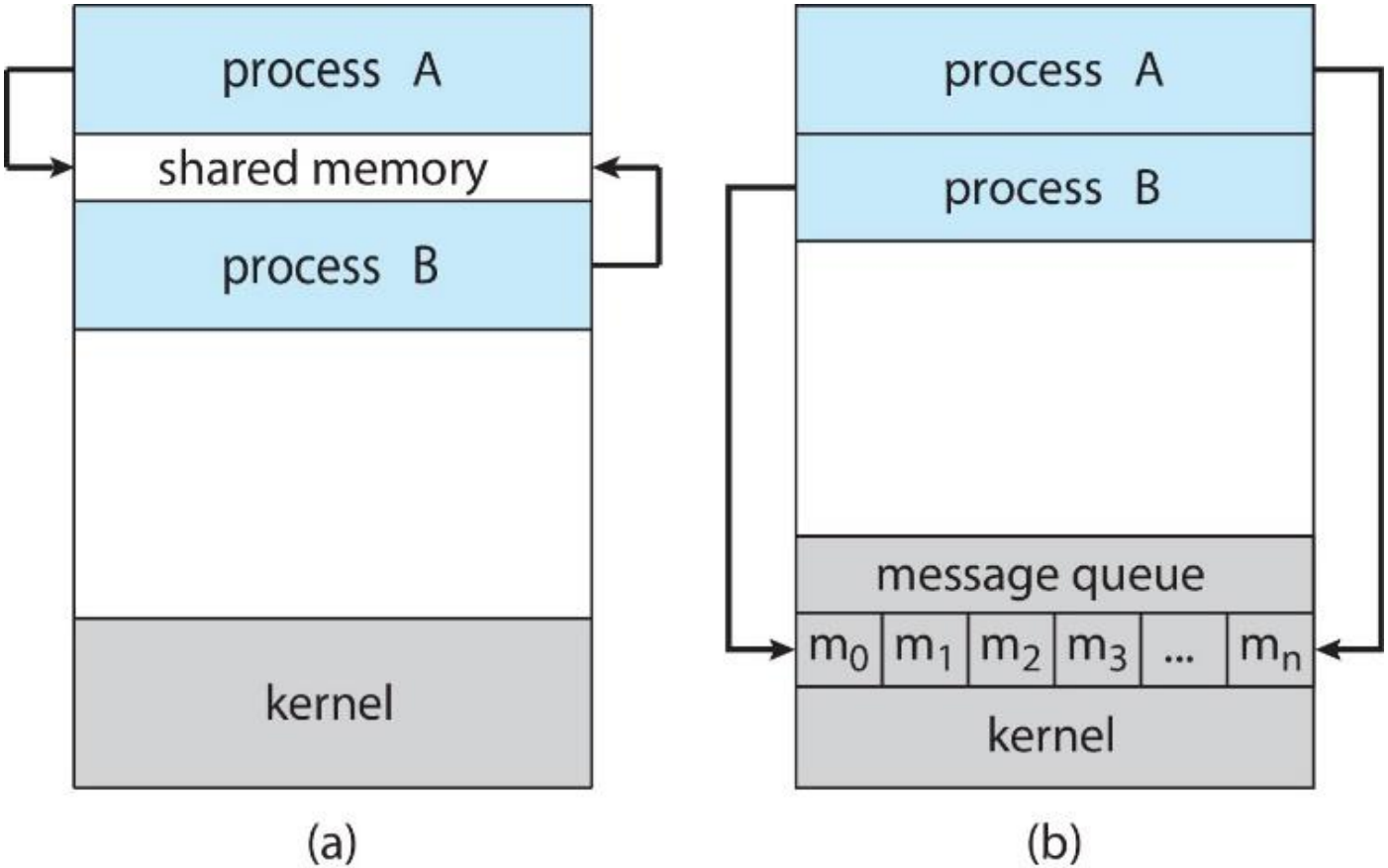

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 3.11

Olika typer av IPC:
Flera sätt att implementera meddelanden

Ett par exempel på message passing:

- Pipes,
- Local procedure calls (LPC),
- Sockets,
- RPC (använder sockets).

Processer
Sammanfattning

- Processer är de grundläggande exekverande entiteterna i ett operativsystem. Operativsystemet håller reda på dem med hjälp av PCBs.

- Processer schemaläggs med olika schemaläggare.

- Processer består av olika delar i primärminnet och är isolerade varför IPC krävs för kommunikation sinsemellan.